UPDF
WWW.UPDF.CN

doi:10.11988/ckyyb.20240744
2024,41(12):180-188

洞庭湖团洲垸2024溃堤洪水过程复演

胡德超[1],王 敏[1],毛 冰[1],元 媛[1],邓春艳[1],朱勇辉[2]
(1.长江科学院 河流研究所,武汉 430010; 2.长江科学院 科技交流与国际合作处,武汉 430010)

摘 要:针对洞庭湖团洲垸2024年7·5溃堤洪水,采用湖泊与民垸整体二维水动力数值模拟方法,从宏观过程、细部水流结构等方面全方位复盘团洲垸的溃堤洪水,并开展钱团间堤溃决洪水危险性计算。模型准确计算了溃口内外水位的平衡时间;准确给出了团洲垸溃口流量、溃口内外水位、蓄洪量、淹没面积等随时间的变化过程;准确再现了溃口处的水面跌坎,据此揭示了溃口附近水位低于下游湖区同期水位的原因;绘出了溃口附近水位及流速的平面分布,定量分析了溃口附近水面的"外凹内凸"特征及纵横比降。与实测数据相比,模型的水位计算相对误差在溃堤洪水过程中(除溃决初期)一般在10 cm以内,在溃口内外水位达平衡后降至5 cm以下;流量计算相对误差一般在5%以内,峰值流量相对误差2.5%。模型水量守恒统计误差为0.6%;团洲垸最大进洪量的模型计算值与水文部门基于蓄洪量-水位曲线分析结果的差别为6.8%。在洪水复演的基础上,沿钱团间堤自北向南假定了3个溃口,分别在封堵/不封堵已有团洲垸溃口的条件下,开展钱团间堤的溃堤洪水过程计算。从流场、溃口流量过程、民垸蓄洪量和淹没面积等方面,定量评估了钱团间堤溃堤洪水的危险性。研究结果为洪水情势与风险评估、堤防守护等提供了技术支撑。针对真实溃堤洪水计算所提出的河湖与蓄滞洪区一体化二维模拟、民垸精细建模、试算获得溃口断面地形时间序列的研究方法,取得了良好的模拟效果和精度,该方法可供同类研究借鉴。

关键词:洞庭湖;团洲垸;溃堤洪水;二维水动力模型;民垸精细建模;河湖与民垸一体化洪水计算
中图分类号:TV14 **文献标志码**:A
文章编号:1001-5485(2024)12-0180-09 **开放科学(资源服务)标识码(OSID)**:

Numerical Restoration of the 2024 Dike-break Flood Process at Tuanzhou Township alongside the Dongting Lake

HU De-chao[1], WANG Min[1], MAO Bing[1], YUAN Yuan[1], DENG Chun-yan[1], ZHU Yong-hui[2]
(1.River Research Department, Changjiang River Scientific Research Institute, Wuhan 430010, China;
2. International Cooperation Department, Changjiang River Scientific Research Institute, Wuhan 430010, China)

Abstract: A two-dimensional (2D) hydrodynamic model is developed to investigate the dike-break flood at Tuanzhou township alongside the Dongting Lake on July 5, 2024. Integrating both lake and township into a single model, we comprehensively reconstruct the dike-break flood, capturing macroscopic flood processes and detailed flow structures. The model also assesses the flood risk associated with a potential failure of the Qianlianghu-Tuanzhou dike. The model accurately determines when the water levels inside and outside the breach reach equilibrium. It provides precise historical data on breach discharge, water levels inside and outside the breach, flood storage volume, and inundated areas in Tuanzhou township over time. Additionally, the model replicates the water surface scarp around the breach, explaining why water levels near the breach are lower than those in the downstream lake area. The water level and flow velocity distributions around the breach are plotted and analyzed. Moreover, the characteristics of concave water surface outside the breach and the convex water surface inside the breach, together with the water-level gradients are also quantitatively examined. Comparison with field data reveals that the model's water level error is generally below 10 cm during the dike-break flood (except for the initial breach stage), and

收稿日期:2024-07-12;**修回日期**:2024-07-30
基金项目:国家重点研发计划专项(2022YFE0117500);中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(CKSF2023313/HL);水利部重大科技项目(SKS—2022161);水利部三峡后续工作项目(CKSG2024272/HL);国家自然科学基金面上项目(52179058)
作者简介:胡德超(1982-),男,湖北武汉人,正高级工程师,博士,主要从事河流数值模拟研究。E-mail: hudc04@foxmail.com
通信作者:朱勇辉(1975-),男,湖南道县人,正高级工程师,博士,主要从事堤坝溃决模拟研究。E-mail: zhuyh@mail.crsri.cn

中国知网 https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN

drops to less than 5 cm once equilibrium is reached. The discharge error is typically under 5%, with peak discharge error at only 2.5%. The model's water conservation error is 0.6%, and the discrepancy in maximum flood volume between the model and hydrological department's results obtained from flood volume versus water level curve is 6.8%. Based on the dike-break flood reconstruction, we design three breaches along the Qianlianghu-Tuanzhou dike and simulate dike-break floods with the existing breach at Tuanzhou township under both blocked and unblocked scenarios. We further quantitatively assess flood risks related to potential dike failures by analyzing the flow field, discharge processes, flood storage, and inundated areas. The findings offer technical support for flood risk assessment and levee protection. The systematic method for simulating real dike-break floods in this study includes integrated modeling of rivers/lakes and townships, detailed township modeling, and iterative calculations to determine breach topography over time. These methods enable accurate simulations of dike-break floods and can serve as a reference for similar studies on dike-break floods.

Key words: Dongting Lake; Tuanzhou township; dike-break flood; two-dimensional hydrodynamic model; exact modeling of townships; integrated simulation of river, lake and townships

0　引　言

2024年7月5日17:48团洲垸临洞庭湖的一线堤防(桩号19+480)由于管涌封堵失败决堤,初始溃口宽度约10 m;5日19:00、5日22:00、6日9:00、6日11:00溃口宽度分别扩大至100、150、220、226 m[1]。溃口内外水位于6日12:00达到平衡,溃堤洪水入流团洲垸持续0.75 d,期间实测流量峰值为5 182 m^3/s。7月6日10:00实测地形表明,溃口及其下游附近河床下切至高程20~22 m。团洲垸临洞庭湖的一线堤防决口后,钱南垸与团洲垸之间的隔堤(钱团间堤)成为一线临洪大堤,使钱南垸防洪压力陡增。6日14:00开始封堵溃口工作,8日17:00、8日21:00封堵分别累计进占180.5、212 m,8日22:30实现合龙。

溃堤洪水复演或预测一般选用平面二维水动力模型作为研究工具,同时具体研究方法多为局部区域模拟法[2-3],其特点为:①计算区域仅包含溃口背侧的受淹区(例如蓄滞洪区、民垸等),不含与之连通的河湖;②将受淹区入口(溃口、分洪闸等)作为开边界并应用流量/水位边界条件,进而开展受淹区的洪水演进计算。该方法不足在于:不能反映受淹区与溃口外河湖之间的水体交互,受淹区外部河湖水位变动所产生的影响不能在溃堤洪水模拟中得到考虑,降低溃堤洪水模拟的准确性。同时,在受淹区入口,由于水位梯度大和影响因素多,还存在边界条件不易准确给定等困难。

鉴于此,本文将采用河湖与民垸一体化二维数值模拟方法替代传统的局部区域模拟法,开展洞庭湖民垸溃堤洪水的复演及危险性计算。

1　湖区与民垸整体的二维水动力模型

1.1　二维模型的控制方程、算法及性能

平面二维水动力模型采用无结构网格,其控制方程为:

$$\frac{\partial h}{\partial t}+\frac{\partial hu}{\partial x}+\frac{\partial hv}{\partial y}=0 \quad ; \tag{1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=fv-g\frac{\partial \eta}{\partial x}-g\frac{n_m^2u\sqrt{u^2+v^2}}{h^{4/3}}+\frac{1}{h}\frac{\partial}{\partial x}\left(\upsilon_t h\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{1}{h}\frac{\partial}{\partial y}\left(\upsilon_t h\frac{\partial u}{\partial y}\right) \quad ; \tag{2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}=-fu-g\frac{\partial \eta}{\partial y}-g\frac{n_m^2v\sqrt{u^2+v^2}}{h^{4/3}}+\frac{1}{h}\frac{\partial}{\partial x}\left(\upsilon_t h\frac{\partial v}{\partial x}\right)+\frac{1}{h}\frac{\partial}{\partial y}\left(\upsilon_t h\frac{\partial v}{\partial y}\right) \quad 。 \tag{3}$$

式中:u、v 分别为 x、y 方向的流速分量(m/s);t 为时间(s);h 为水深(m);η 为参考面以上的水面高度(m);g 为重力加速度(m/s^2);υ_t 为动量方程的水平扩散系数(紊动黏性系数,m^2/s);f 为科氏力系数;n_m 为河床糙率。

堤坝溃决水流具有物理间断特征且溃口局部流速时常可达6 m/s以上。以往常采用基于黎曼间断解显格式的自主研发模型或商业软件(如Mike21[2])开展研究。显格式模型的稳定性一般受CFL稳定条件限制,使模型在小尺度网格条件下的计算容易失稳因而计算时间步长受到限制。真实河湖复杂地形、工程附近水流集中等原因还将使显格式模型的稳定性进一步降低。在本文的民垸二维精细建模中,对堤防及其附近区域采用小尺度(例如

中国知网　https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN

20 m)网格进行局部加密,将产生大量小尺度单元。据估算,常规显格式模型在此等精细网格条件下模拟溃堤洪水时实际所允许的时间步长常常不足 1 s,计算效率较低。

本文模型联合使用 θ 半隐方法与欧拉-拉格朗日方法求解水流控制方程,使模型的稳定性在理论上不受与网格尺度有关的 CFL 稳定条件的限制[4-6]。因而,使用小尺度网格的地物精细建模不会对本文模型的稳定性产生不利影响,模型依旧可使用 Courant 数≫1 的时间步长并因此具有很高的效率,为溃堤洪水的实时精细模拟提供了有力支撑。同时,采用有限体积法离散连续性方程,以严格保证模型计算的水量守恒。

1.2 湖区与民垸的整体与精细建模

钱粮湖垸是洞庭湖区 24 个蓄滞洪区之一,由团洲垸、新生垸、新华垸、新太垸、钱粮湖南垸(钱南垸)、钱粮湖北垸、小团洲垸等组成,以间堤隔开,设计蓄洪水位33.06 m(本文采用 1985 国家黄海高程基准)。

河湖与民垸一体化模拟方法,即在建模时将湖区及湖滨民垸作为一个整体建立模型,以便准确反映湖区水位涨落对溃口处流向、进出流量等的作用。选取东洞庭湖、团洲垸和钱南垸作为模型的计算区域(图 1):东洞庭湖青港至七里山长约 58 km 的河/湖段,面积1 332.4 km^2;钱南垸148.0 km^2,其中 2 个安全区分别占18.58、5.65 km^2;团洲垸50.45 km^2,其中安全区占3.06 km^2。采用滩槽优化的四边形无结构网格[6]剖分计算区域。考虑不同区域地形地物对网格空间分辨率的不同要求,建模网格尺度为:①东洞庭湖区域,河槽沿水流、垂直水流方向的网格尺度分别为 200、50~60 m,滩地网格尺度为 200 m;②团洲垸和钱南垸内,网格尺度为 100 m,在精细建模区域进行网络局部加密。

民垸地物精细建模[7]主要考虑堤防、安全区等。以堤防为例,先勾绘堤防的平面轮廓线,采用排列整齐的细长四边形网格(100 m×20 m,纵向×横向)覆盖堤防沿线区域。在已发生或可能形成溃口的堤段将网格纵向尺度减小至 20~50 m,例如:在已溃口的团洲垸堤段采用 20 m×20 m 的网格,在假定溃决的钱团间堤堤段采用 50 m×20 m 网格。然后,根据实际堤顶高程设定堤防区域网格节点高程。安全区可被视作一个被一圈围堤环绕的高地,建模重点在于围堤(方法类似)。出于减少单元数量、降低计算量等考虑,本文采用 20 m 尺度的网格刻画团洲垸堤防溃口。真实溃堤情况是,团洲垸堤防溃口的初始宽度为 10 m,1 h 后迅速扩宽至 100 m。团洲垸堤防溃决过程中 10 m 溃口宽度的持续时间非常短。因而,在溃口处采用 20 m 尺度的网格来描述溃口,仅对堤防溃决初期极短时间内的溃堤洪水计算产生影响,影响范围和时段均十分有限。

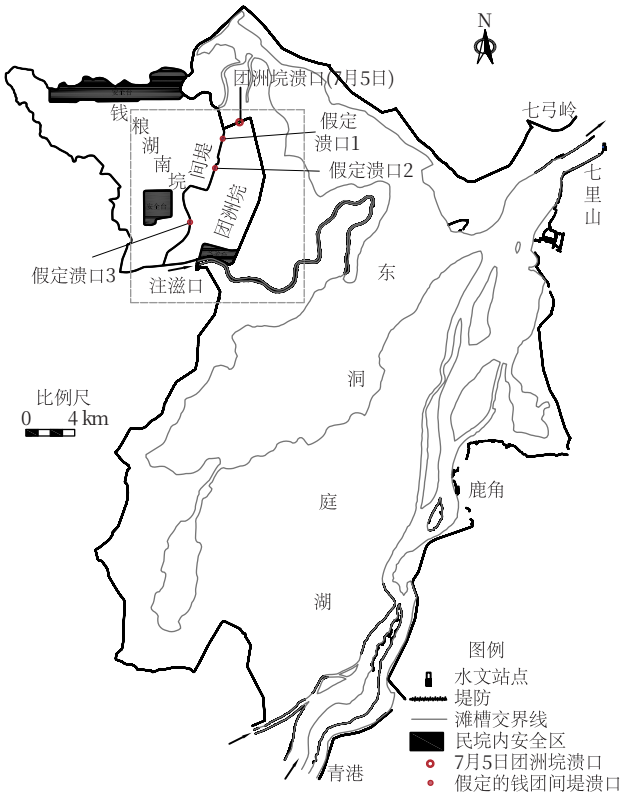


图 1 东洞庭湖及湖滨民垸整体二维模型的计算区域

Fig.1 Computational domain of the integrated 2D model for east Dongting Lake and neighboring townships

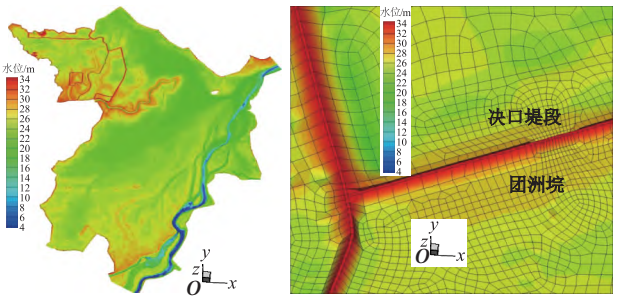
所得到的计算网格包含 65 875 个单元,其中东洞庭湖、团洲垸、钱南垸的单元数量分别为 39 719、8 450、17 706。已收集到东洞庭湖 2012 年 7 月 1∶10 000实测地形图及民垸 2010 年 9 月 DEM 地形。洞庭湖民垸堤顶高程一般为34.5~36.0 m(钱团间堤高程35.2~35.5 m)。根据地形及工程设计资料,插值得到计算网格的地形。由图 2 可知,所建立的模型能真实反映湖区滩槽形态及河势,能精准刻画湖滨民垸的堤防和安全区等地物。

1.3 堤防溃口断面时间序列的生成

使用单纯的水流模型开展溃堤洪水计算时,溃口断面地形随时间的变化过程(简称溃口断面时间序列)是必要且关键的基础资料。溃口断面偏小将使模型算出的溃口内外水位平衡时间延长、溃口峰值流量偏小。文献[3]在复演水槽溃堤洪水试验时,使用了实测的溃口断面时间序列。然而,在真实的堤防溃决洪水中,溃口处的水流条件通常极为恶劣,且溃口断面在大流速水流冲刷作用下扩宽与下切十分迅速,这

中国知网 https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN



(a) 湖泊与圩垸建模效果　(b) 堤防及其附近的计算网格及建模效果

图2　洞庭湖及湖滨民垸二维精细建模的效果

Fig.2　Two-dimensional precise modelling integrating the east Dongting Lake and neighboring townships

给有效观测溃口断面及附近的水下地形随时间的变化过程带来了很大的困难。因而,很难通过现场实时观测的方法来获取真实大堤溃口断面的时间序列。水文部门一般等待溃口内外水位接近平衡后才开展地形测量,而此时溃口断面冲刷通常已基本完成,只能测得溃口断面冲刷平衡的地形。

采用二维水沙数学模型[7]或堤坝溃决经验参数模型[8-9]计算,亦可获得溃堤洪水的溃口断面时间序列。前者的特点为:需使用大量的地形、水文、河床组成资料;在应用之前需经过繁杂、耗时的率定与验证;计算量较大,常常难以满足应急计算的时效性要求。后者借助某些假定(例如溃口尺寸呈线性发展)并选定某些特定参数(溃口最终宽度、发展历时等)计算溃口的发展过程,特点为:较水沙数学模型简单和迅捷,但需要丰富的经验才能算得合理的结果。在有限时间的应急计算中,还可采用试算法生成溃口断面地形时间序列。试算法原理为:根据实测的溃口宽度数据初拟溃口断面地形的时间序列,通过对照实测数据(例如溃口内外水位平衡时间、流量峰值等)等进行试算,直到获得较合理的溃口断面时间序列。

本文采用这种较简单的试算法,将通过试算生成的溃口断面地形时间序列按时序赋值给沿溃口堤线布置的二维单元(图2)。当模型读入溃口断面时间序列以便开展溃堤水流计算时,对于前后两时刻之间的时刻,采用插值方法得到该中间时刻的溃口断面。在设定溃口断面地形的同时修正溃口断面上下游网格的地形,使溃口断面与上下游河床平顺衔接。借助这些操作,二维模型即可在动态更新溃口断面的条件下开展溃堤洪水过程计算。经测试,所建立的东洞庭湖及湖滨民垸整体的二维模型,在保证溃堤洪水稳定计算的前提下所允许的时间步长可达10 s以上。为了确保计算精度,时间步长取10 s。模型模拟1 d的水动力过程耗时为1.2~1.5 min(OpenMP并行),实现了东洞庭湖及沿湖民垸的一体化实时精细模拟。

1.4　模型的率定与验证

采用实测水文资料率定n_m并检验模型的计算精度。先将计算区域分成13个分区,每个分区均拥有独立的糙率。根据以往研究[4-5],东洞庭湖n_m一般在0.022左右。本文采用该糙率取值,同时选用近期实测水文资料开展验证计算。已收集到2024年7月1日以来七里山、南县、鹿角的水文资料。由于团洲垸北侧堤防于7月5日17:48左右开始溃决,溃堤分流将对湖区水流产生影响。因而,选用团洲垸溃堤前的时段开展模型试算。二维模型拥有2个入流开边界,分别位于注滋口及青港。在注滋口,可采用注滋口或南县的实测流量设定开边界;在青港,缺乏实测流量数据,可使用七里山和注滋口流量,反推得到青港流量。模型拥有1个出流开边界,位于七里山水文站,可直接使用水文站实测水位数据。二维模型试算表明,东洞庭湖主体湖区流速较缓(即便在洪季也只有0.2~0.5 m/s),这预示着湖区出口的流量过程将显著滞后于进口(二者间距58 km)。通过模型试算和比较湖区进出口断面的流量峰值发现,二者的流量滞时在1 d左右。在使用七里山流量过程反推青港断面入流流量过程时,考虑并使用这个滞时。

由7月1日00:00—7月5日18:00非恒定流条件下的验证计算结果可知:在使用上述糙率进行水流模拟时,计算得到的鹿角水位与实测值符合良好(图3),水位误差一般在0.08 m以内。

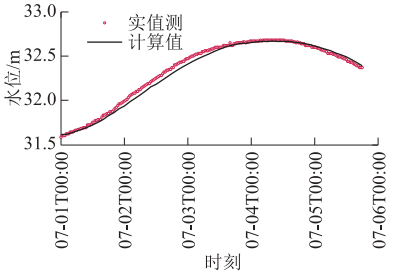


图3　东洞庭湖鹿角水位过程计算值与实测值的比较

Fig.3　Comparison between calculated water level process and field data at Lujiao Station of east Dongting Lake

2　团洲垸溃堤洪水复演

选取7月1日00:00—7日00:00(共6 d)作为计算时段、使用实测数据设定开边界,开展团洲垸溃堤洪水复演。令计算时段初始时刻为第0天,则团洲垸溃决、溃口内外水位平衡时刻分别为第4.75、第5.5天。

中国知网　https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN

2.1 堤防溃口断面序列生成与参数配置

由于在第 5.46 天时团洲垸堤溃口达最宽(226 m),建模时使用 11 个宽 20 m 的四边形单元覆盖溃口堤段。第5.5 天时,溃口内外水位达到平衡,均为31.93 m。根据溃口宽度随时间的发展变化、溃口内外水位达平衡的时间、溃口峰值流量等实测数据,通过试算生成溃口断面时间序列。试算生成的溃口断面与实测冲刷平衡断面(施测时刻 7 月 6 日10:00,第5.42 天,此刻溃口内外水位相差0.14 m)的比较见图 4,二者接近。实测溃口断面河底在高程 20~22 m 起伏,试算得到的冲刷极限高程为 21 m。实测溃口断面的过流面积为2 603.9 m^2(参照水位34.7 m),试算生成的最终断面过流面积为 2 528 m^2,相对误差2.9%(略偏小)。

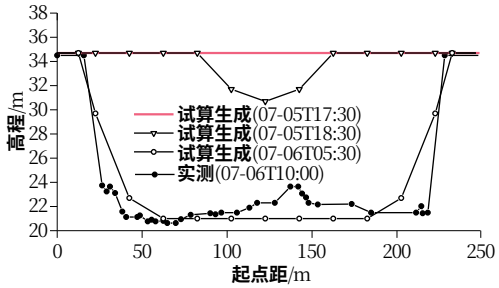


图 4 试算法确定的溃口地形断面与实测断面(平衡时刻)的比较

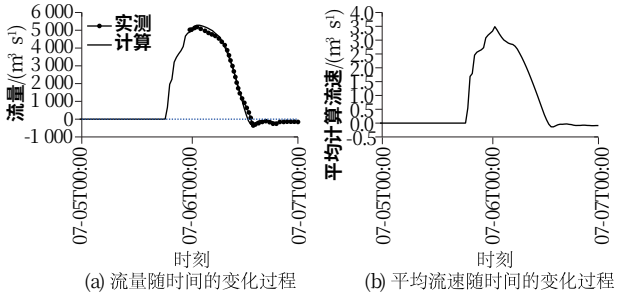
Fig.4 Comparison between the trial-and-error topography of cross-sections at dike breach and the field data when water level reaches equilibrium

堤防溃口附近通常具有如下特点:河床物质组成复杂,有普通砂石,还有抛石、堵口车辆等不易冲走的大型杂物,溃口上下游断面迅速窄缩和扩张。这使溃口附近水流常常受到较大的河床阻力作用。据经验,将溃口断面沿线单元的糙率 n_m 设为0.04,并根据实测溃口峰值流量和计算结果进行微调。

2.2 溃口分流与垸区淹没过程分析

水文部门于 7 月 5 日 21:30 进场,分别在 7 月 5 日 23:00 (4.96 d)、7 月 6 日 0:30 (5.02 d)报出第一份水位和流量测验数据。堤防溃决发生在第4.75 天,即缺乏第 5 天之前的实测流量数据。结合模型算出的溃口流量过程(图 5)进行分析,现场水文测验捕获到了溃口峰值流量(5 182 m^3/s),它发生在第5.06 天。模型较好地复演了团洲垸溃口的流量过程。模型算出的溃口峰值流量出现在第5.06 天,与实测值吻合;模型算出的峰值流量为 5 309 m^3/s,与实测值相对误差2.5%。

模型算出的溃口内外水位平衡时刻为第5.5 天,与实测数据吻合。当时,洞庭湖区水位正处



(a) 流量随时间的变化过程 (b) 平均流速随时间的变化过程

注:负值代表出流。

图 5 模型算出的溃口断面水力要素随时间的变化过程

Fig.5 Model-calculated time-histories of cross-sectional hydraulic variables of dike breach

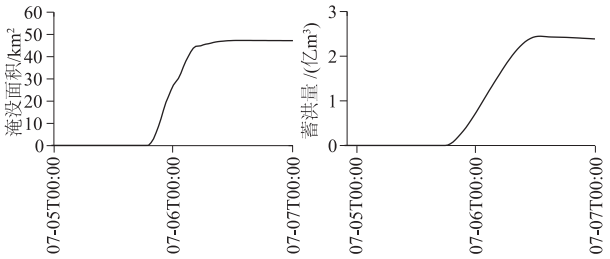
于缓退趋势,再加上三峡水库在团洲垸溃堤后实施应急调度,使七里山水位在溃堤—溃口合龙时段中由32.2 m降至30.9 m,是溃口内外水位平衡后溃口断面转为出流的原因。本文采用了湖区及沿湖民垸整体模拟方法,模型能充分反映湖区与民垸之间的水体交互,能及时反映垸外湖区水位降低对溃口附近水流的影响,克服了局部区域模拟法的不足。模型计算结果表明:在第5.56 天之后,随着溃口外湖区水位下降,溃口断面转为出流(流量由正变负),模型算出的流量变化趋势与实测数据一致且流量误差很小。

在模型计算的每时步末,将选定区域中所有单元的面积累加起来可得该区域的淹没面积,将选定区域中所有单元的水柱体积(面积×水深)累加起来可得蓄洪量。模型算出的团洲垸的淹没面积和蓄洪量随时间的变化过程如图 6。水文部门根据团洲垸的蓄洪量-水位(V-Z)曲线和垸内实时水位进行查询,得到团洲垸蓄洪量在 7 月 6 日 13:00 时达最大(2.63 亿 m^3)。模型算出的团洲垸蓄洪量也在 7 月 6 日 13:00 时达最大,为2.45 亿 m^3,与水文部门分析结果的相对误差为-6.8%。一方面,考虑到 V-Z 曲线属于拟合曲线,本身存在一定的误差;另一方面,在拟合钱粮湖垸(1980 年被设立为蓄滞洪区)各垸区 V-Z 曲线时所使用的地形资料较老,垸内近几十年来的生活与生产活动可能引起 V-Z 曲线的变化。鉴于此,模型算出的蓄洪量与水文分析结果之间的差别是可接受的。

将模型算出的 7 月 5 日 18:00—7 月 6 日 13:00(第4.75—第5.57 天)的溃口流量过程进行积分,可得通过溃口进入团洲垸的水量为2.435亿 m^3,与模型算出的垸内蓄洪量的相对误差仅 0.6%(可能与溃口附近地形更新与误差统计方法有关),表明模型具有很好的水量守恒性。比较模型计算结果和实测数据可知,模型准确复演了团洲垸溃口流量、淹没面

中国知网 https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN



(a) 淹没面积随时间的变化过程　(b) 蓄洪量随时间的变化过程

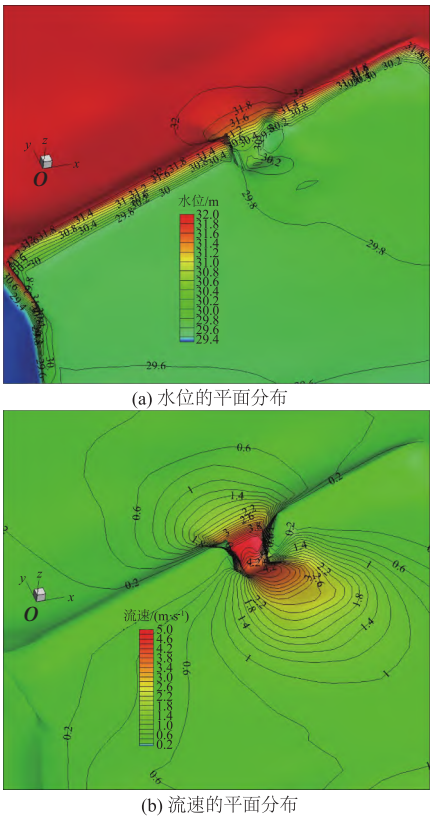
图 6　模型算出的团洲垸的淹没指标随时间的变化过程

Fig.6　Model-calculated time-histories of inundation indicators of Tuanzhou township

积、蓄洪量的变化过程等溃堤洪水的宏观特征。此外，通过复演还补充了水文部门未施测时段（7 月 6 日 00:00 之前）的溃口流量过程。

2.3　溃堤洪水的水流细部结构分析

洪峰时刻较典型，图 7 给出了该时刻（7 月 6 日 1:30，第5.06 天）团洲垸溃口附近水位与流速的平面分布（采用 Tecplot 作图）。图中起伏代表水面起伏（在未溃决堤段区域由于采用堤顶高程代替水位进行插值而未能反映真实情况，是无效显式区域）。据现场水文测验人员反馈：溃口处水流特别快、迅速钻入溃口，局部水面形成跌坎和很大的纵横比降。位于跌坎范围内的观测装置所记录的水位，在溃堤洪水过程中显著低于下游水域。例如在第4.96 天（第 5.06 d）溃口内、外实测水位分别为 29.53、31.27 m（29.73、31.41 m），显著低于下游七里山同期水位31.96~32.01 m。由图 7 可知，模型很好地模拟了溃口附近的水面跌坎，计算结果符合溃堤水流的水面间断特征，也证实了本文模型具备准确模拟溃堤间断水流的能力；沿溃口顺水流轴线方向水流最集中，溃口及其上游附近最大流速为4.5~5 m/s，溃口下游附近最大流速约4.2 m/s，流速向周边迅速衰减，等值线呈均匀散开。



(a) 水位的平面分布

(b) 流速的平面分布

图 7　洪峰时刻（7 月 6 日 1:30，第 5.06 天）溃口附近水力要素的平面分布

Fig.7　Simulated distributions of hydraulic variables near dike breach at flood-peak time (01:30, July 6)

水文部门在溃口顺水流中轴线上（具体坐标不详）布置了 2 个水位监测器，用于记录溃口内、外的水位。为了便于比较模型计算结果与实测数据，在距堤线 40~90 m 范围内布置若干监测点，记录模型计算过程中溃口附近的水位和流速过程。据前文分析，溃口附近存在水面跌坎，尤其在溃口及其上游附近水面纵横比降很大。为了全面反映溃口外侧水位特征，在溃口外侧布置较多的监测点（A1—A5）。CC 监测点位于溃口中心，B1—B3 监测点布置在溃口处堤线内侧，如图 8。

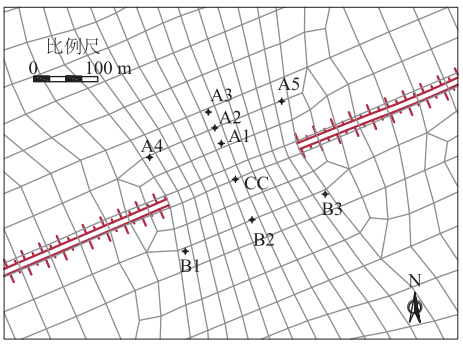


图 8　团洲垸溃口附近水位与流速监测点的布置

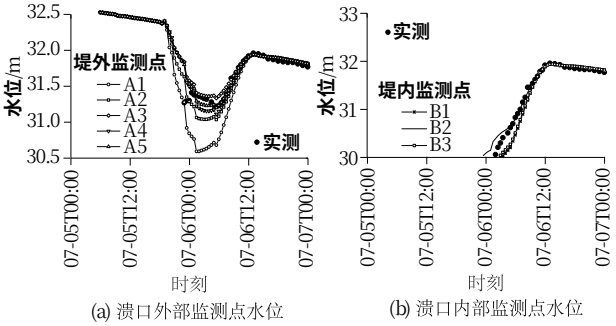
Fig.8　Layout of water level and flow velocity monitoring points near the dike breach of Tuanzhou township

模型算出的溃口内、外水位随时间的变化过程与实测值的比较如图 9，二者基本相符，可推断水文部门布设在溃口外的水文观测点位于 A2—A3 之间。选取 A3 点，比较模型算出的水位与实测值之间的差别：在溃堤初期，受溃口急剧变化、抢险等难以在模型中考虑的因素的影响，溃口内外的水位计算误差在0.3 m左右；在溃堤洪水发展过程中（第 5.02 天后），溃口内外水位计算误差一般在0.1 m以下；在溃口内外水位达平衡后（第5.5 天），溃口内外水位计算误差降至0.05 m以下。模型算出的溃口附近监测点的流速随时间的变化过程如图 10。

溃口附近水面具有“外凹内凸”特征，选取溃堤

中国知网　https://www.cnki.net

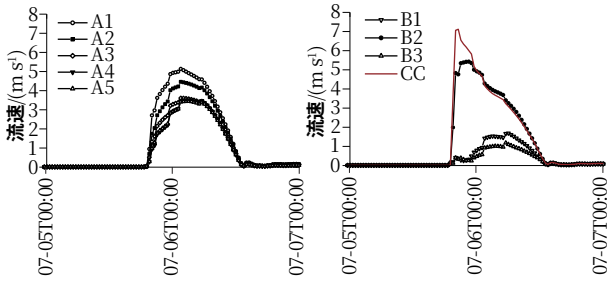
UPDF
WWW.UPDF.CN



(a) 溃口外部监测点水位　(b) 溃口内部监测点水位

图 9　模型算出的溃口内、外监测点水位随时间的变化过程与实测数据的比较

Fig.9　Comparison of water level histories between model calculation and field data at monitoring points inside and outside the dike breach



(a) 溃口外部监测点流速　(b) 溃口及其内部监测点流速

图 10　模型算出的溃口及其内外监测点流速随时间的变化过程

Fig.10　Model-calculated time-histories of flow velocity at monitoring points inside and outside the dike breach

洪峰时刻(第5.06 天)分析溃口附近的水面形态(纵横比降)。在溃口顺水流轴线上 A3、A2、A1、CC、B2 的水位分别为 31.408、31.065、30.594、30.195、30.327 m。洪峰时刻的水面形态为:水面在纵向上呈现下凹状,溃口中心点水位最低;A3→A2→A1→CC 水面下降,比降分别为0.012 9、0.017 9、0.006 7;CC→B2 水面抬升,比降为0.001 9。在溃口外侧横向上 A4、A2、A5 的水位分别为 31.224、31.065、31.293 m,即在溃口外侧横向上水面也呈下凹状,中心点 A2 水位最低,由它向两侧抬升时的比降分别为0.001 4、0.002。在溃口内侧横向上 B1、B2、B3 的水位分别为29.704、30.327、29.775 m,即在溃口内侧横向上水面呈上凸型,中心点 B2 水位最高,水面由它向两侧下降时的比降分别为0.005 4、0.004 6。简言之,水面在沿溃口顺水流轴线上、在溃口外侧横向上呈下凹状,在溃口内侧横向上呈上凸型分布,溃口附近最大水面比降达0.018。

从流速分布来看,流速一般在溃口处最大并向上下游逐步衰减。溃口断面及其上下游附近的地形在溃口发展过程中会发生改变,溃口附近流速最大点的具体位置也随之向上下游微幅移动,可能出现最大单宽流量与最大流速位置在平面上不重合的情况。溃堤洪峰时刻(第5.06 天)溃口附近流速分布为:在溃口顺水流轴线上 A3、A2、A1、CC、B2 的流速分别为3.61、4.45、5.13、4.16、4.28 m/s,溃口及其下游附近水深较大,其流速反而小于溃口上游附近;在溃口外侧横向上 A4、A2、A5 的流速分别为3.46、5.13、3.40 m/s,两侧流速显著小于中部。在溃口内侧横向上 B1、B2、B3 的流速分别为1.42、4.28、0.91 m/s,两侧流速显著小于中间点。

比较溃口断面的流量过程和溃口附近监测点的流速过程,可发现流量峰值滞后于流速峰值。溃口 CC、溃口下游附近 B2 的最大流速(7.11、5.42 m/s)分别发生在第4.85、第4.93 天,比溃口断面流量峰值的发生时刻(第5.06 天)早2.5~4 h。这是因为:溃口附近流速主要由溃口附近水面梯度决定,溃口流量与溃口平均流速、溃口断面大小等均有关。在溃堤初期,溃口附近水面梯度最大,使溃口处流速很快达到最大。而溃口断面的发展需要一个过程,这使得溃口流量达峰值较晚。

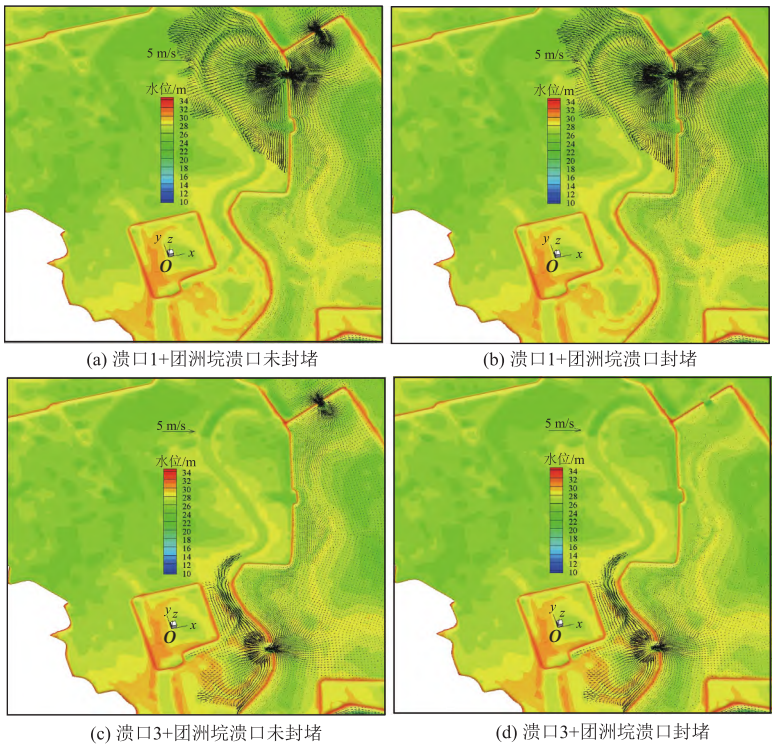
3　钱团间堤溃决洪水危险性计算

团洲垸溃堤进洪使钱团间堤成为一线挡水大堤。钱团间堤上一次挡水还需追溯到 1996 年洞庭湖大水期间,已多年未临洪。钱团间堤的堤身为土堤,堤基是沙基。随着溃堤后洪水不断涌入团洲垸,钱团间堤挡水面越来越大、堤身土体含水量不断升高,渗漏险情陆续出现。2024 年 7 月 8 日,钱团间堤发生多处管涌险情,虽然均已得到及时控制但危机并未完全消除,需及时开展溃堤洪水危险性分析。

沿钱团间堤自北向南假定了 3 个溃口(位置见图 1),分别在封堵/不封堵已有团洲垸溃口的条件下,按最不利情况(溃口断面地形在初始时刻瞬间下切至极限冲刷高程),开展钱团间堤的溃堤洪水计算(共 6 种工况)。选用 7 月 7 日 00:00—7 月 9 日 00:00(2 d)作为模拟时段。3 个溃口的断面设计为:底宽 200 m,河床高程 21 m。在所述 6 种工况下开展钱团间堤的溃堤洪水过程预测,基于模型计算结果绘出各工况下钱团间堤溃决 1 h 后研究区域的流场,如图 11。模型算出的钱团间堤溃口的流量过程如图 12。可知,团洲垸的已有溃口封堵与否,对钱团间堤溃决初期间堤溃口处的流量影响不大。但封堵团洲垸已有溃口可直接切断团洲垸与垸外湖区的联系,从而压缩通过钱团间堤溃口涌入钱南垸的流量过程。相对于未封堵工况,封堵工况下钱团间堤溃口的流量过程

中国知网 https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN

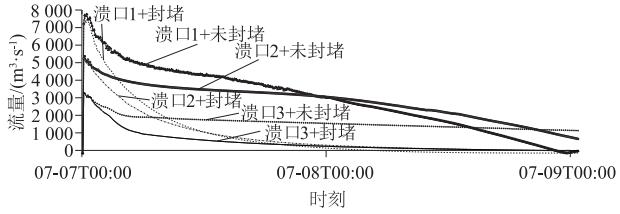


(a) 溃口1+团洲垸溃口未封堵　(b) 溃口1+团洲垸溃口封堵

(c) 溃口3+团洲垸溃口未封堵　(d) 溃口3+团洲垸溃口封堵

图 11　各种工况下钱团间堤溃决 1 h 后研究区域的流场

Fig.11　Flow fields in the study area one hour after the break of Qianlianghu-Tuanzhou dike under different conditions



注:封堵/不封堵是指针对团洲垸已形成的溃口。

图 12　各种工况下钱团间堤溃口处的流量过程

Fig.12　Discharge histories at the breach of Qianliang-hu-Tuanzhou dike under different conditions

线大幅萎缩。这预示着封堵团洲垸的已有溃口可大幅减轻钱南垸的进洪量和淹没程度。

模型算出的团洲垸和钱南垸在间堤溃决2d后的蓄洪量、淹没面积分别见表1、表2。若不封堵团洲垸的已有溃口,钱南垸的进洪量和淹没面积均将显著增加。未封堵相对于封堵工况,在间堤溃口1、2、3条件下,团洲垸和钱南垸在钱团间堤溃决2 d后的蓄洪量分别增加209.9%、199.2%、117.4%,淹没面积分别增加26.95%、23.38%、14.86%,不封堵团洲垸溃口将使洪灾加剧。

1996年7月19日12:05团洲垸溃堤(溃口宽295 m)使钱团间堤成为一线临洪大堤。钱团间堤因标准低、堤基防渗能力差,又多年未临洪,钱粮湖人民在坚守8 d后终因堤基管涌无法抢住而溃口。钱团间堤溃决后,团洲垸溃口增至495 m。从7月27日16:15溃堤到洪水退出,钱南垸被淹91 d。历史事件表明:①若对团洲垸的已有溃口不进行封堵,钱团间堤溃决将引起团洲垸已有的溃口继续扩大;②依靠洞庭湖水位下降,通过自流排走团洲垸洪水需相当长的时间。本节研究表明:若不封堵团洲垸已有溃口,在钱南间堤溃口1、2、3条件下,团洲垸溃口流量的最大值将分别达到4 121.1、3 361.97、2 146.3 m^3/s,大流量所产生强大的冲刷能力将进一步引起团洲垸已有溃口发展扩大,即第①点的科学解释。

钱南垸地势南高北低,钱团间堤不同位置溃决的洪水将具有不同的危险性。溃口1所处位置地势最低,溃口2次之。洪水在较低的下游地势条件下更容易向下游演进。以封堵团洲垸已有溃口的工况为例(目前实际中已封口),在间堤溃口1、2、3条件下,间堤溃口流量峰值分别为7 697.5、5 465.3、3 405.2 m^3/s,溃口1洪水具有最强的冲击力,溃口2洪水次之;在钱团间堤溃决2 d后钱南垸的蓄洪量分别为1.76亿、1.70亿、1.21亿 m^3,淹没面积分别为92.03、94.42、93.55 km^2。由此可见,钱团间堤北段的溃口将产生更大危险性的洪水,需重点关注和巡查。

表 1　各工况下团洲垸和钱南垸在间堤溃决 2 d 后的蓄洪量

Table 1　Flood storages of the Tuanzhou and the Qiannan townships two days after dike break under various conditions

民垸	溃口1蓄洪量/(亿 m^3)		溃口2蓄洪量/(亿 m^3)		溃口3蓄洪量/(亿 m^3)		增加率/%		
	封堵	未封堵	封堵	未封堵	封堵	未封堵	溃口1	溃口2	溃口3
团洲垸	0.63	2.06	0.69	2.02	1.18	2.00	227.3	193.2	69.8
钱南垸	1.76	5.33	1.70	5.12	1.21	3.19	203.7	201.5	163.9
合计	2.38	7.39	2.39	7.14	2.39	5.19	209.9	199.2	117.4

表 2　在 6 种工况下团洲垸和钱南垸在间堤溃决 2 d 后的淹没面积

Table 2　Inundated areas of the Tuanzhou and the Qiannan townships two days after dike break under various conditions

民垸	溃口1淹没面积/km^2		溃口2淹没面积/km^2		溃口3淹没面积/km^2		增加率/%		
	封堵	未封堵	封堵	未封堵	封堵	未封堵	溃口1	溃口2	溃口3
团洲垸	39.1	46.5	40.6	46.4	44.7	46.3	18.99	14.33	3.68
钱南垸	92.0	119.9	93.6	119.1	94.4	113.4	30.30	27.30	20.15
合计	131.1	166.5	134.1	165.5	139.1	159.8	26.95	23.38	14.86

中国知网　https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN

4 结 论

(1)建立了东洞庭湖及团洲垸、钱南垸整体的二维水动力模型,实现了湖泊与民垸的一体化实时精细模拟。湖区与民垸整体模拟方法相对于传统的民垸局部模拟方法的优势是,能充分反映民垸与湖区之间的水体交互,这为准确复演团洲垸溃堤洪水中后期的反转流(垸内水体外流)奠定了基础。

(2)从宏观过程、细部水流结构等方面全方位复盘团洲垸的溃堤洪水。模型准确计算了溃口内、外水位的平衡时间;准确给出了团洲垸溃口流量、溃口内外水位、蓄洪量、淹没面积等随时间的变化过程;准确再现了溃口处的水面跌坎,据此揭示了溃口附近水位低于下游湖区同期水位的原因;绘出了溃口附近水位及流速的平面分布,定量分析了溃口附近水面的“外凹内凸”特征及纵横比降。与实测数据相比,模型的水位计算误差在溃堤洪水过程中(除溃决初期)一般在 10 cm 以内,在溃口内外水位达平衡后降至 5 cm 以下;流量计算误差一般在 5% 以内,峰值流量误差2.5%。模型水量守恒统计误差为0.6%;团洲垸最大进洪量的模型计算值与水文部门基于蓄洪量-水位曲线的分析结果的差别为6.8%。

(3)沿钱团间堤自北向南假定了 3 个溃口,分别在封堵/不封堵已有团洲垸溃口的条件下,开展钱团间堤的溃堤洪水过程计算。从流场、溃口流量过程、民垸蓄洪量和淹没面积等方面,定量评估了钱团间堤溃堤洪水的危险性。研究表明,封堵团洲垸的已有溃口可直接切断团洲垸与垸外湖区的联系,从而大幅减轻在钱团间堤发生溃决时钱南垸的淹没程度。若不封堵团洲垸的已有溃口,在钱团间堤溃决期间团洲垸已有溃口的最大流量为2 146.3~4 121.1 m^3/s,大流量冲刷将进一步造成团洲垸的已有溃口发展扩大,同时还会导致团洲垸和钱南垸的蓄洪量增加117.4%~209.9%(钱团间堤溃决 2 d 后)。钱南垸地势南高北低,钱团间堤北段溃堤将产生危险性较大的洪水。研究结果为洪水情势与风险评估、堤防守护等提供了技术支撑。

致谢:感谢长江水利委员会水文局提供溃口断面地形及水文观测资料,感谢长江科学院空间信息技术应用研究所提供湖区民垸高精度 DEM 地形数据。

参考文献(References):

[1] 王 超, 张馨月, 罗 兴, 等. 团洲垸决口水文应急分析简报(第 2~5 期)[R]. 武汉: 长江水利委员会水文局, 2024. (WANG Chao, ZHANG Xin-yue, LUO Xing, *et al*. Brief Report on the Emergent Hydrologic Analysis of Tuanzhou Dike Breach[R]. Wuhan: Bureau of Hydrology of Changjiang Water Resources Commission, 2024.(in Chinese))

[2] 黄启有, 吴艳红. 钱粮湖垸洪水风险图编制成果报告[R]. 长沙:中南勘测设计研究院有限公司, 2015.(HUANG Qi-you, WU Yan-hong. Achievements Report on the Compiling of Flood Risk Map for Qianlianghu Township[R]. Changsha: Power China Zhongnan Engineering Corporation Limited, 2015.(in Chinese))

[3] YUM H, WEI H Y, LIANG Y J, *et al*. Investigation of Non-cohesive Levee Breach by Overtopping Flow[J]. Journal of Hydrodynamics, 2013, 25(4): 572-579.

[4] HU D, ZHONG D, ZHANG H, *et al*. Prediction - Correction Method for Parallelizing Implicit 2D Hydrodynamic Models. I: Scheme[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2015, 142(1), 04015014.

[5] HU D, ZHONG D, ZHU Y, *et al*. Prediction - Correction Method for Parallelizing Implicit 2D Hydrodynamic Models. II: Application[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2015, 142(1):06015008.

[6] 胡德超. 大时空河流数值模拟理论[M]. 北京: 科学出版社, 2023.(HU De-chao. Theory of Large Spatial-temporal Scale Numerical Simulation of Rivers[M]. Beijing: Science Press, 2023.(in Chinese))

[7] 胡德超. 计算河流工程学[M]. 北京:清华大学出版社, 2024.(HU De-chao. Computational River Engineering[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2024.(in Chinese))

[8] 周建银, 姚仕明, 王 敏, 等. 土石坝漫顶溃决及洪水演进研究进展[J]. 水科学进展, 2020, 31(2): 287-301.(ZHOU Jian-yin, YAO Shi-ming, WANG Min, *et al*. Review on Overtopping Failure and Flood Evolution of Earth-rock Dams[J]. Advances in Water Science, 2020, 31(2): 287-301.(in Chinese))

[9] 朱勇辉, 周建银. 堤坝漫溃机理、模型及溃决洪水模拟技术与应用[J]. 长江科学院院报, 2023, 40(5): 1-8.(ZHU Yong-hui, ZHOU Jian-yin. Embankment Breach Due to Overflowing: Mechanism, Models, Flood Simulation Technologies, and Their Applications[J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2023, 40(5): 1-8.(in Chinese))

(编辑:王 慰)

中国知网 https://www.cnki.net